Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил А. С. Псарев
студент гр. 5130904/30105
Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
   3.1 Характеристическое уравнение 5
   3.2 Критерий Гурвица 5
   3.3 Критерий Найквиста 6
   3.4 Критерий Михайлова 7
   3.5 Прямая проверка устойчивости 8
   3.6 Выводы 9
4. Исходный код 10
5. Источники 11

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование устойчивости замкнутых линейных САУ с помощью алгебраических и частотных критериев, сопоставление результатов аналитических расчётов и компьютерного моделирования.

Задана передаточная функция разомкнутой системы (вариант 9):

$$W(s) = 1 / (s^3 + 0{,}1s^2 + 0{,}1s + 1).$$

Необходимо:

1. по заданной передаточной функции разомкнутой системы W(s) составить характеристическое уравнение замкнутой системы;
2. исследовать устойчивость разомкнутой и замкнутой САУ, применяя алгебраический критерий Гурвица;
3. построить годограф Найквиста разомкнутой системы с помощью команды nyquist в MATLAB и сделать вывод об устойчивости замкнутой системы;
4. с помощью MATLAB построить кривую Михайлова замкнутой системы и сравнить полученный вывод с результатами критериев Гурвица и Найквиста;
5. провести прямую проверку устойчивости: построить графики переходных процессов разомкнутой и замкнутой систем при ступенчатом воздействии и сделать вывод о том, как характер корней характеристического уравнения соотносится с видом переходного процесса (затухающий, расходящийся, автоколебательный).

2. Используемые средства

Для выполнения работы используется программный комплекс MATLAB (Control System Toolbox). Передаточная функция разомкнутой системы задаётся через переменную s = tf('s'), замкнутая система получается командой feedback(W_open, 1). Годограф Найквиста строится командой nyquist, полюса определяются командой pole, переходные процессы – командой step, кривая Михайлова – вычислением полинома D(jω) функцией polyval. Алгебраические вычисления (критерий Гурвица) выполнены вручную.

3. Решение

3.1 Характеристическое уравнение

Передаточная функция замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью: $W_{зам}(s) = W(s)/(1 + W(s))$. Для $W(s) = K/A(s)$, где $K = 1$, $A(s) = s^3 + 0{,}1s^2 + 0{,}1s + 1$, получаем $W_{зам}(s) = K/(A(s) + K) = 1/D(s)$, поэтому характеристическое уравнение замкнутой системы:

$$D(s) = s^3 + 0{,}1s^2 + 0{,}1s + 2 = 0.$$

Характеристическое уравнение разомкнутой системы (знаменатель $W(s)$):

$$A(s) = s^3 + 0{,}1s^2 + 0{,}1s + 1 = 0.$$

3.2 Критерий Гурвица

Запишем полином как $a_0s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3$ (a_0 – старший коэффициент). Матрица Гурвица 3×3:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{bmatrix}.$$

Коэффициенты: $a_0 = 1$, $a_1 = 0{,}1$, $a_2 = 0{,}1$. Для разомкнутой системы $a_3 = 1$, для замкнутой $a_3 = 2$. Необходимое условие (все коэффициенты положительны) выполнено в обоих случаях. Главные миноры:

$$\Delta_1 = a_1 = 0{,}1; \quad \Delta_2 = a_1a_2 - a_0a_3 = 0{,}01 - a_3; \quad \Delta_3 = a_3\Delta_2.$$

Таблица 1 – Главные миноры матрицы Гурвица

Система	a_3	Δ_1	Δ_2	Δ_3	Вывод
Разомкнутая	1	0,1	−0,99	−0,99	неустойчива
Замкнутая	2	0,1	−1,99	−3,98	неустойчива

$\Delta_2 < 0$ и $\Delta_3 < 0$ в обоих случаях, то есть достаточное условие Гурвица нарушено: и разомкнутая, и замкнутая системы неустойчивы. Замыкание единичной обратной связью устойчивости не вернуло.

3.3 Критерий Найквиста

Полюса разомкнутой системы, найденные в MATLAB: −1; 0,450 ± 0,893j. У неё два корня в правой полуплоскости, то есть P = 2. Для устойчивости замкнутой системы годограф W(jω) при ω от 0 до +∞ должен охватывать точку (−1; j0) против часовой стрелки P/2 = 1 раз.

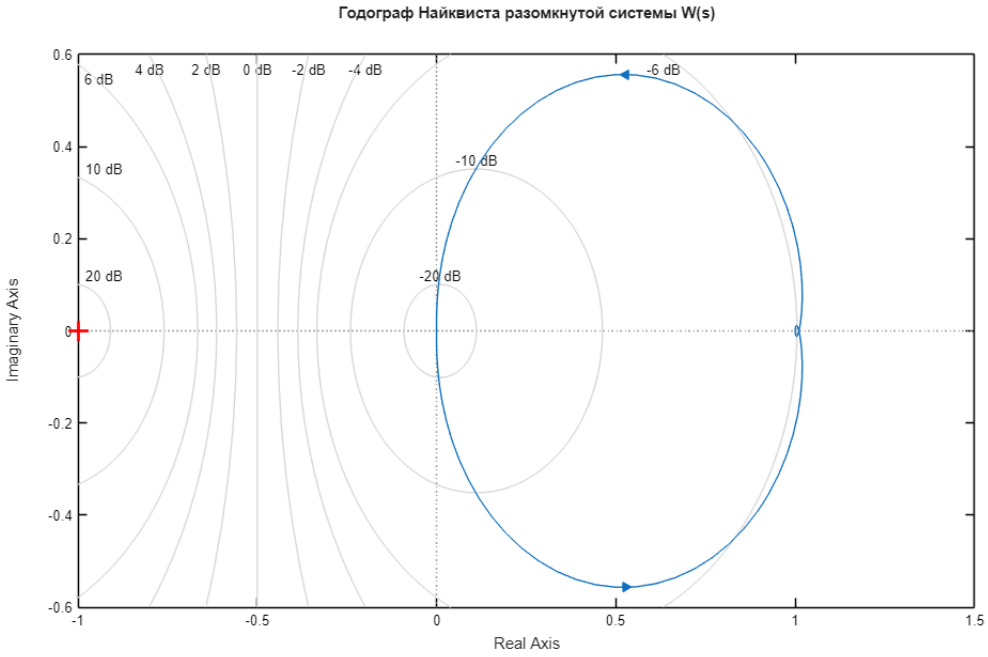


Рис. 1. Годограф Найквиста разомкнутой системы

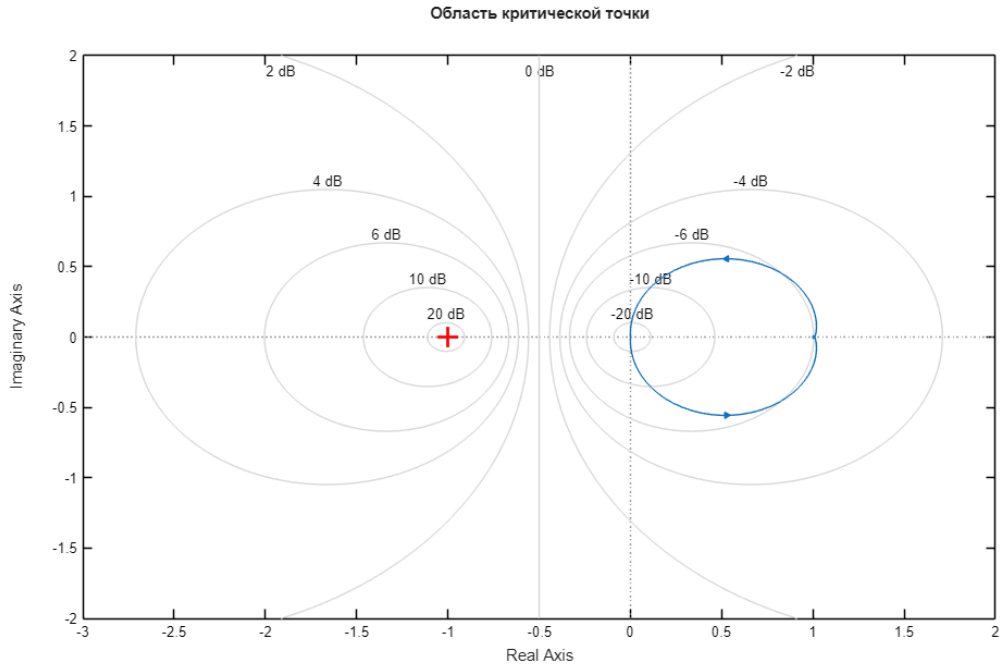


Рис. 2. Область критической точки (−1; j0)

Годограф начинается в точке W(0) = 1, при ω ≈ 0,316 рад/с образует небольшую петлю и пересекает вещественную ось в точке W ≈ 1,01, затем

описывает большую петлю в правой полуплоскости и при $\omega \to \infty$ приходит в начало координат. Слева от точки (−1; j0) пересечений вещественной оси нет, поэтому точка (−1; j0) не охватывается: $N = 0$, тогда как для устойчивости требовался один охват против часовой стрелки. Число правых корней замкнутой системы $Z = P - 2N = 2 - 2 \cdot 0 = 2$. Следовательно, замкнутая система неустойчива.

3.4 Критерий Михайлова

Подставим $s = j\omega$ в $D(s)$: $D(j\omega) = U(\omega) + jV(\omega)$, где $U(\omega) = 2 - 0{,}1\omega^2$, $V(\omega) = 0{,}1\omega - \omega^3$. Для устойчивой системы 3-го порядка кривая при ω от 0 до ∞ должна начинаться на положительной вещественной оси и последовательно (против часовой стрелки) пройти 3 квадранта, приращение аргумента равно $3\pi/2$.

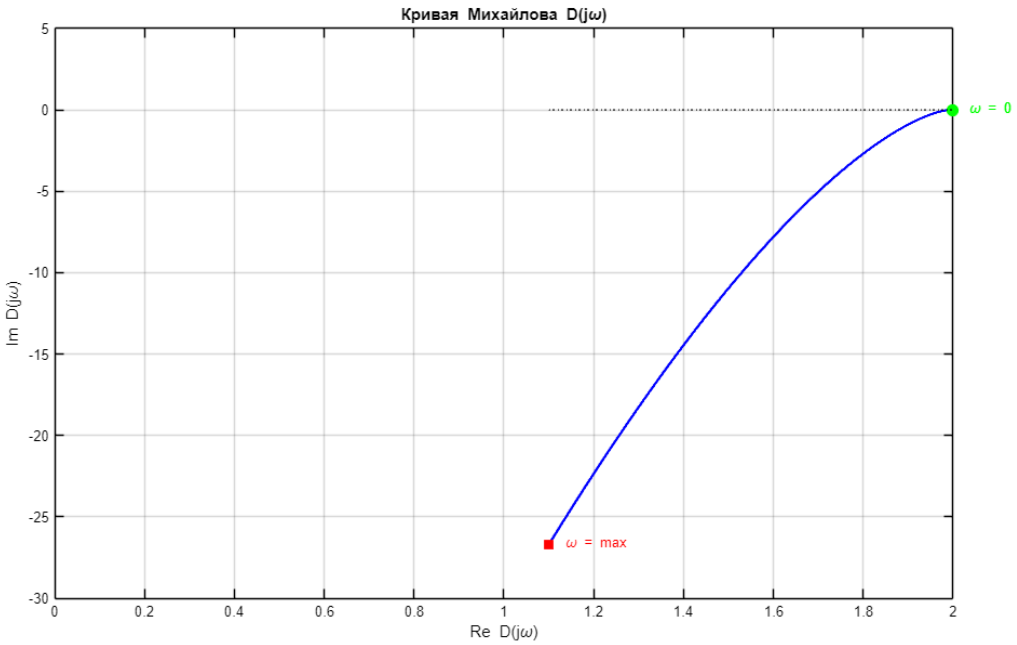


Рис. 3. Кривая Михайлова замкнутой системы (ω от 0 до 3 рад/с)

Кривая стартует в точке $D(0) = 2$. При $\omega < \sqrt{0{,}1} \approx 0{,}316$ мнимая часть $V(\omega)$ положительна, но очень мала (не более 0,012), затем $V(\omega)$ становится отрицательной, и кривая уходит в нижнюю полуплоскость, оставаясь в правой полуплоскости ($U > 0$ при $\omega < \sqrt{20} \approx 4{,}47$). То есть кривая возвращается к положительной вещественной оси и не обходит квадранты последовательно. Так как $U(\omega)$ обращается в нуль при $\omega \approx 4{,}47$, а при $\omega \to \infty$ $D(j\omega) \approx -j\omega^3$, кривая

переходит в третий квадрант и уходит вниз вдоль отрицательной мнимой оси. Итоговое приращение аргумента равно $-\pi/2$ вместо $3\pi/2$. Для системы с m правыми корнями $\Delta\arg = (n - 2m)\pi/2 = (3 - 2m)\pi/2 = -\pi/2$, откуда $m = 2$. Следовательно, замкнутая система неустойчива с двумя правыми корнями, и вывод совпадает с результатами критериев Гурвица и Найквиста.

3.5 Прямая проверка устойчивости

Полюса систем, найденные в MATLAB, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Полюса разомкнутой и замкнутой систем

Система	Полюса	Правых корней
Разомкнутая	−1,000; 0,450 ± 0,893j	2
Замкнутая	−1,267; 0,5835 ± 1,1127j	2

В обеих системах есть пара комплексно-сопряжённых полюсов с положительной вещественной частью.

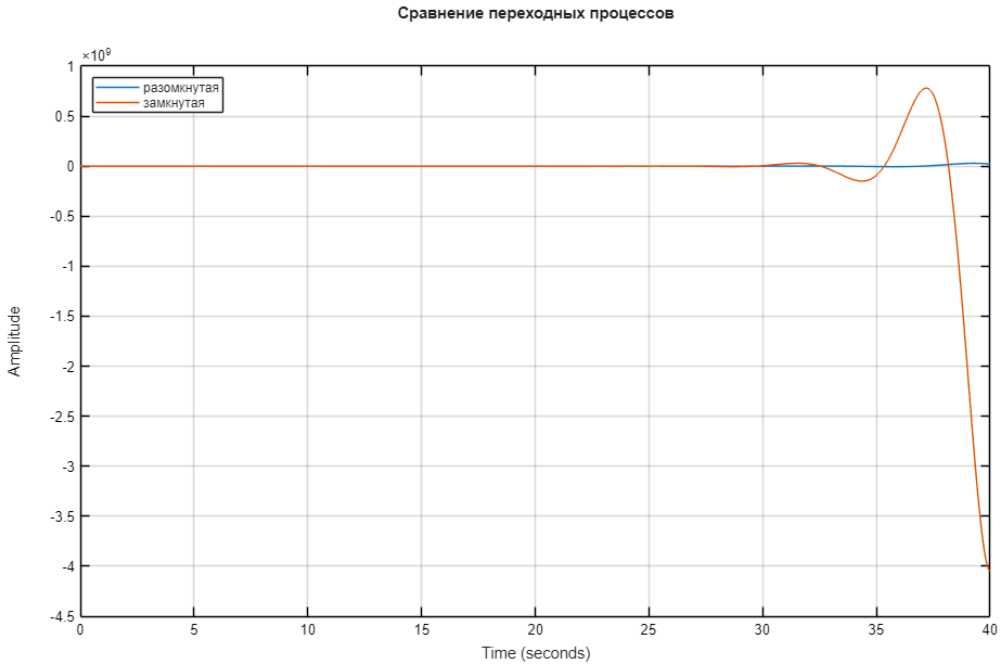


Рис. 4. Сравнение переходных процессов

Оба процесса расходящиеся колебательные: амплитуда растёт по закону e^(αt) с $\alpha = 0{,}450$ $с^{-1}$ (разомкнутая) и $\alpha = 0{,}5835$ $с^{-1}$ (замкнутая), то есть определяется парой корней с положительной вещественной частью. К t = 40 с значение y(t) замкнутой системы достигает порядка 10^9 (около $-4 \cdot 10^9$), у

разомкнутой системы оно существенно меньше. Замкнутая система расходится быстрее, поскольку её правые корни дальше от мнимой оси.

Характер переходного процесса определяется расположением корней характеристического уравнения. Если все корни лежат в левой полуплоскости, переходный процесс затухает и система устойчива. Если на мнимой оси находится пара чисто мнимых корней, а остальные корни лежат в левой полуплоскости, возникают незатухающие колебания постоянной амплитуды, то есть автоколебательный режим на границе устойчивости. Если хотя бы один корень лежит в правой полуплоскости, переходный процесс расходится и система неустойчива. При комплексных корнях расходящийся процесс имеет колебательный характер, а при вещественном корне – апериодический. В данной работе обе системы имеют пару комплексных корней в правой полуплоскости, поэтому в них наблюдаются расходящиеся колебания.

3.6 Выводы

Таблица 3 – Результаты исследования устойчивости

Метод	Разомкнутая система	Замкнутая система
Критерий Гурвица	неустойчива	неустойчива
Критерий Найквиста	—	неустойчива (Z = 2)
Критерий Михайлова	—	неустойчива (m = 2)
Прямая проверка	расходящиеся колебания	расходящиеся колебания

По критериям Гурвица, Найквиста, Михайлова и по прямой проверке как разомкнутая, так и замкнутая система варианта 9 неустойчивы. Результаты всех методов согласуются между собой и с расположением корней характеристического уравнения: у каждой системы два корня в правой полуплоскости.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/psarev.alexandr/src/L4/L4.m.

5. Источники

1. Бронштейн И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 – 186с.
3. Документация MathWorks MATLAB. URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html
4. Документация MathWorks Control System Toolbox (команды nyquist, step, pole, feedback). URL: https://www.mathworks.com/help/control/index.html